2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师

辅导班课程　　主讲老师：黄富财老师

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

2023年11月软考课程

第一批
2023年 下半年 系统集成项目管理工程师
计算、案例大题讲解

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

	紧后活动	正常工期	赶工工期	正常费用（元）	费用（元/天）
A	/	1	1	5000	/
B	A	3	2	5000	7000
C	A	7	4	11000	1000
D	B	5	3	10000	2000
E	B	8	6	8500	2000
F	CD	4	2	8500	4000
G	EF	1	1	5000	/

在成本最低的情况下12天完成项目　（费用计算方式　例C=10000+1000*2）

C活动工期7天压缩成5天,C的费用是 11000+1000(7-5)=13000元

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

	完成计划百分比	实际完成百分比	实际费用
A	100%	100%	33000
B	100%	100%	
C	100%	100%	
D	100%	90%	
E	50%	60%	
F	/	/	/
G	/	/	/

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

【问题 1】计算项目关键路径，项目总工期，项目 BAC

【问题2】计划第九天ABCD 完成100%，E 活动完成50%，实际完成ABC百分百。D活动完成90%，E活动60%。计算项目第九天时的 SV 和 CV并判断顶目的绩效情况

【问题 3】如果采取纠正措施，顶目的 EAC 是多少

【问题 4】如果将项目提前两天，如何压缩，以及项目总费用

如果项目需提前完成2天完工，回答下列问题：

（1）在保证费用最低的条件下，请问首先压哪一个活动，为什么？

（2）在第（1）基础上，给出提前2天完工的整体压缩方案是？并计算压缩后总预算是？

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

计算项目关键路径、项目总工期及项目BAC

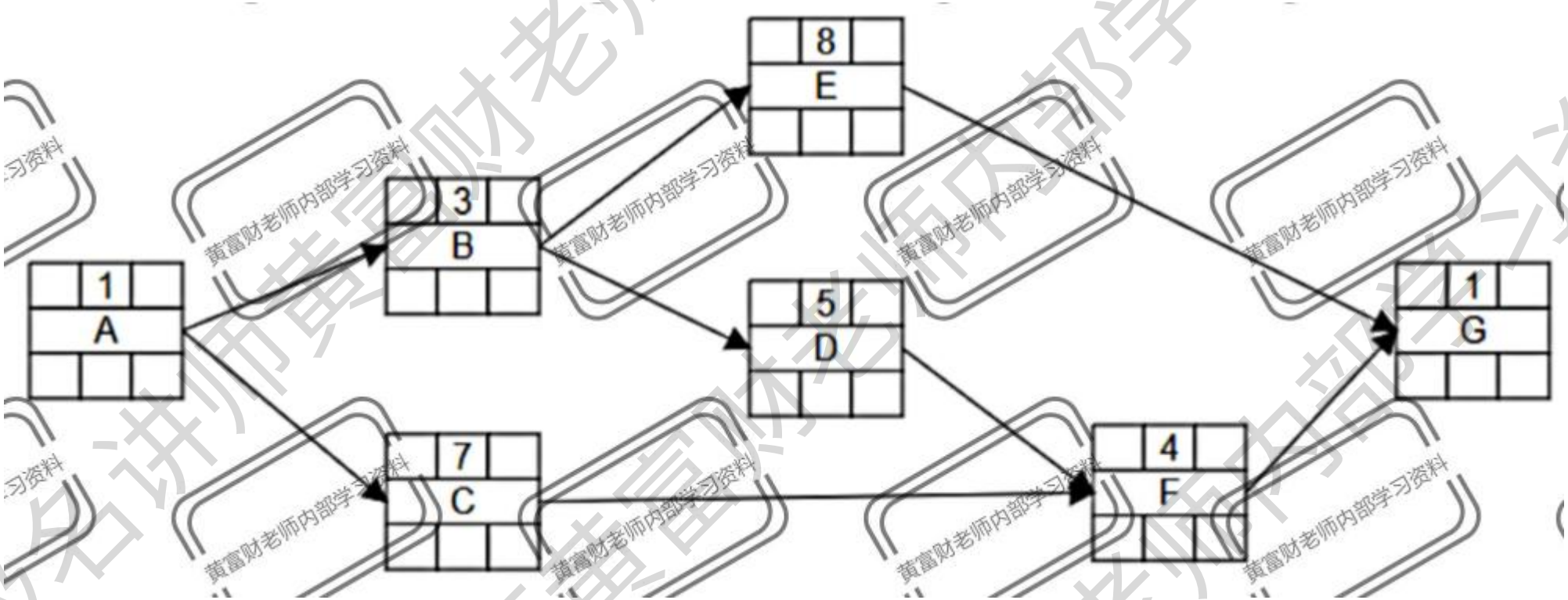
计算项目第9天结束时的 SV和CV、并判断项目的绩效情况。

如果现在采取纠正措施,如果剩下按计划完成，求EAC

如果项目需提前完成2天完工，回答下列问题：
（1）在保证费用最低的条件下，请问首先压哪一个活动，为什么？
（2）在第（1）基础上，给出提前2天完工的整体压缩方案是？并计算压缩后总预算是？

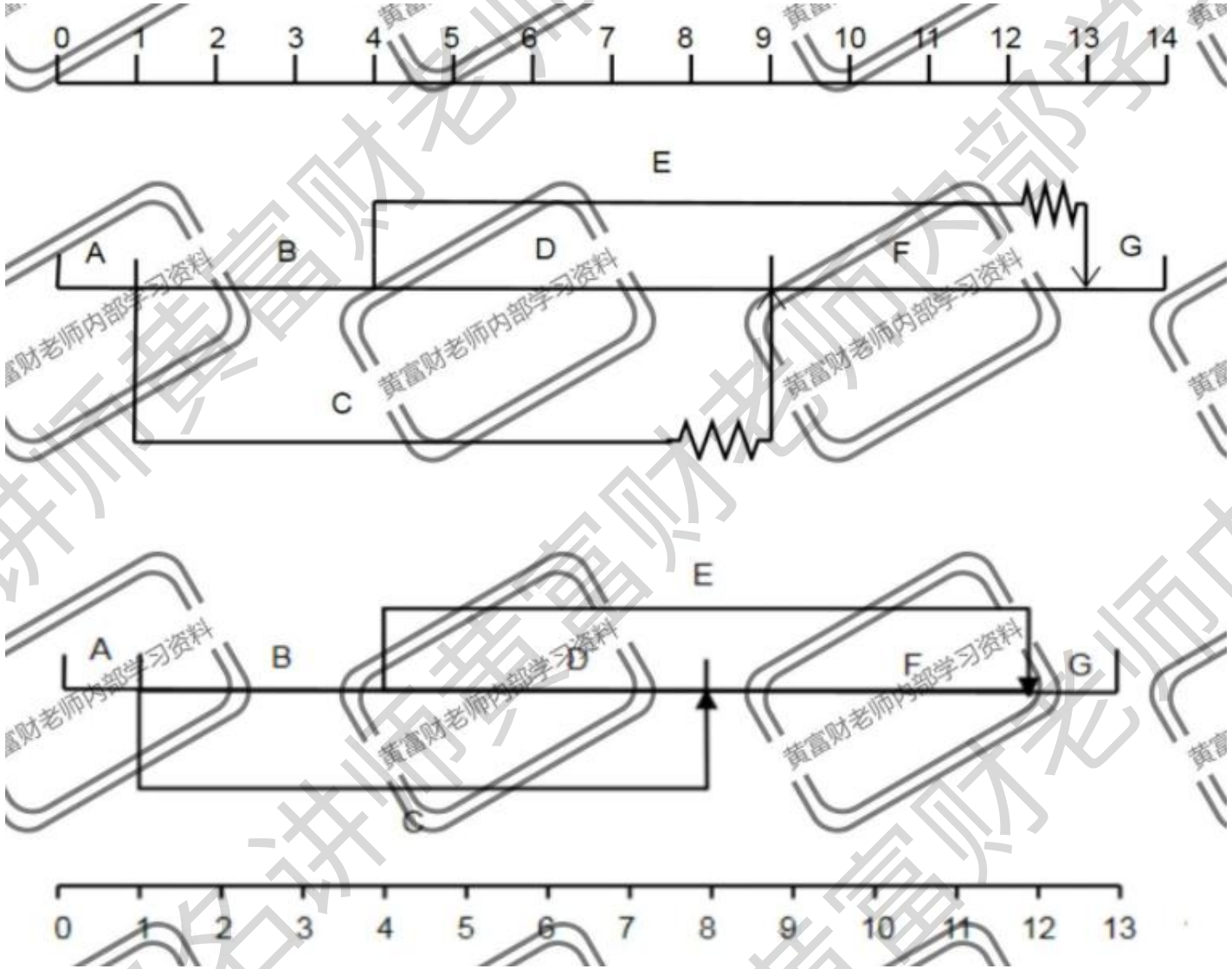
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料
黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

1、关键路径: ABDFG
总工期14天
BAC=A+B+C+D+E+F+G=5000+5000+11000+10000+8500+8500+5000=53000(元)

2、第九天时
PV=A+B+C+D+E*50%=5000+5000+11000+10000+8500*50%=35250(元)
EV=A+B+C+D*90%+E*60%=5000+5000+11000+10000*90%+8500*60%=35100(元)
AC=33000(元)

由此可得:
CV=EV-AC=35100-33000=2100(元) 0> 成本节约
SV=EV-PV=35100-35250=-150(元) <0 进度滞后

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

3、如果采取纠偏，那么此时为非典型偏差，EAC得如下
BAC=A+B+C+D+E+F+G-5000+5000+11000+10000+8500+8500+5000-53000(元)
ETC=BAC-EV=53000-35100=17900 (元)
EAC=AC+ETC=33000+17900=50900(元)

4.
（1）首先压缩D活动1天，因为压缩完工期减少了一天，并且成本费用增加2000元最低。
（2）压缩D活动1天后，原来工期14天变为13天，关键路径变为ABEG、ABDFG、ACFG。

然后同步压缩C、E、D各1天后，项目工期为12天，符合题意。

压缩增加费用:2D+E+C=2*2000+1000+2000=7000 (元)

故压缩后的总预算为53000+7000=60000(元)

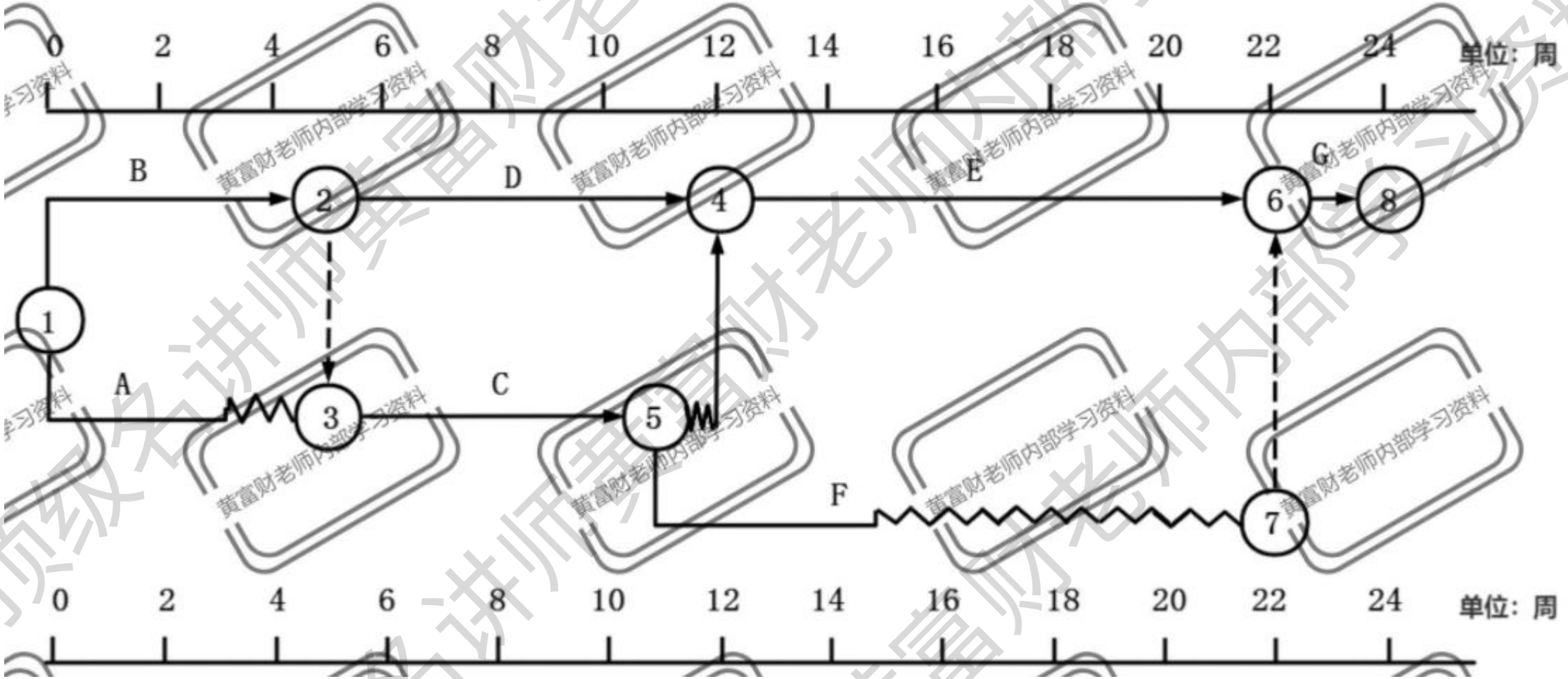
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第二批
2023年 下半年 系统集成项目管理工程师
计算、案例大题讲解

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

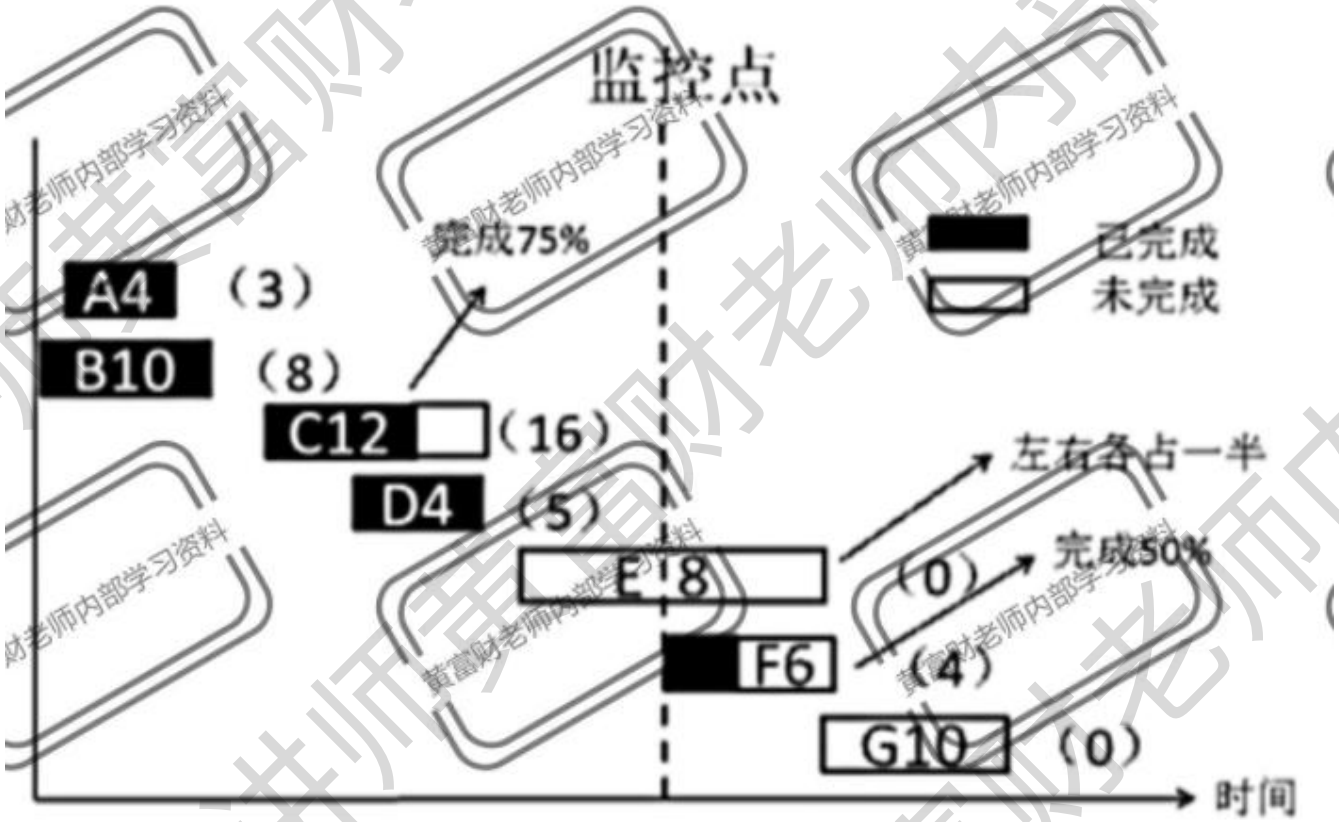
考生回忆版计算大题：

某信息系统工程项目由ABCDEFG七个任务构成，项目组根据不同任务特点，人员情况等，对各项任务进行了历时估算并排序，并给出了进度计划，如下图：



考生回忆版计算大题：

项目中各项任务的预算(方框中，单位为“万元”)、从财务部获取的监控点处各项目任务的实际费用(括号中，单位为“万元”)以及各项任务在监控点时的完成情况如下图:



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算大题：

【问题1】（10分）
（1）请指出该项目的关键路径、工期。
（2）本例给出的进度计划图叫什么图？还有哪几种图可以表示进度计划？
（3）请计算任务A、D和F的总时差和自由时差。
（4）若任务C拖延1周，对项目的进度有无影响？为什么？

【问题2】（7分）
请计算监控点时刻对应的PV、EV、AC、CV、SV、CPI和SPI。

【问题3】（4分）
请分析监控点时刻对应的项目绩效，并指出绩效改进的措施。

【问题4】（4分）
（1）请计算该项目的总预算。
（2）若在监控点时刻对项目进行了绩效评估后，找到了影响绩效的原因并予以纠正，请预测此种情况下项目的ETC、EAC。

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算大题：

【问题1】（10分）
（1）关键路径=BDEG，工期=24周
（2）双代号时标网络图，甘特图、单代号网络图、双代号网络图
（3）任务A的总时差=3，自由时差=2；任务D的总时差=0，自由时差=0；任务F的总时差=7，自由时差=7。
（4）C工作有一周的总时差，所以拖延1周对项目总体进度没有影响。

【问题2】（7分）
PV=4+10+12+4+4=34万元
EV=4+10+9+4+3=30万元
AC=3+8+16+5+4=36万元
CV=EV-AC=30-36=-6万元
SV=EV-PV=30-34=-4万元
CPI=EV/AC=30/36=0.83
SPI=EV/PV=30/34=0.88

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算大题：

【问题3】（4分）
因为CV<0，说明成本超支，SV<0，说明进度落后。
改进措施：
（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。
（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。
（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员。
（4）减小活动范围或降低活动要求，前提是需要在甲方同意的基础上。
（5）改进方法或技术，以提高生产效率
（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【问题4】（4分）
（1）总预算BAC=4+10+12+4+8+6+10=54万元
（2）找到了影响绩效的原因并加以改正，因此按非典型来计算，所以：
ETC=BAC-EV=54-30=24万元
EAC=AC+ETC=36+24=60万元

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第三批
2023年 下半年 系统集成项目管理工程师
计算、案例考点

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

任务	紧前	工期	计划值	实际成本
A	/	4	600	650
B	A	8	700	600
C	A	6	400	300
D	B、C	3	300	
E	C	3	400	250
F	D	4	/	/
G	E、F	5	/	/

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

在执行到15天时，A、B、C完成，D明天可以开工，E任务完成了一半，尚未开始

【问题1】(4分) 请问项目的工期和关键路径?

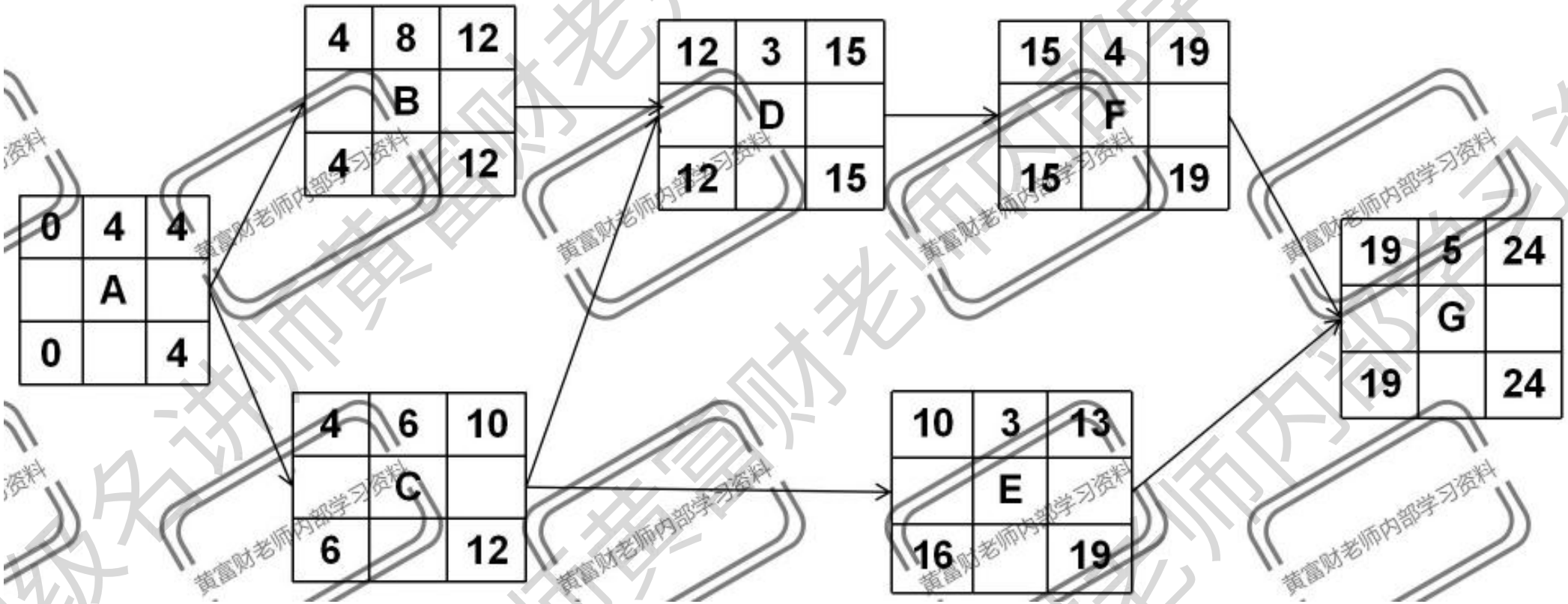
【问题2】(8分) 请计算第15天结束项目的绩效情况?假设所有活动紧前结束后马上开始紧后活动，15天时的绩效情况？

【问题3】(3分) 活动C、D的总浮动时间，活动E的自由浮动时间?

【问题4】(5分) 根据当前绩效指出需要采取的措施?

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

【问题1】工期：24，关键路径：ABDFG

【问题2】

PV=A+B+C+D+E=600+700+400+300+400=2400

EV=A+B+C+1/2E=600+700+400+1/2 * 400=1900

AC=A+B+C+E=650+600+300+250=1800

SV=EV-PV=1900-2400

=-500

CV=EV-AC=1900-1800

=100

SV<0进度落后

CV>0成本节约

【问题3】C总时差=6-4=2、D总时差12-12=0、E自由时差=19-13=6

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第四批
2023年 下半年 系统集成项目管理工程师
计算、案例考点

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

	A	B	C	D	E	F	G
紧前	/	/	B	AC	/	E	DF
天数	3	2	3	3	4	5	2
人数	2	3	2	5	4	3	4
预算（万元）	8	7	8	10	12	12	9

（2）在第9天，已完成ABCE，D、F各完成75%，请计算当前的绩效情况，(AC,50万)求关键路径、工期。D的总时差

（3）

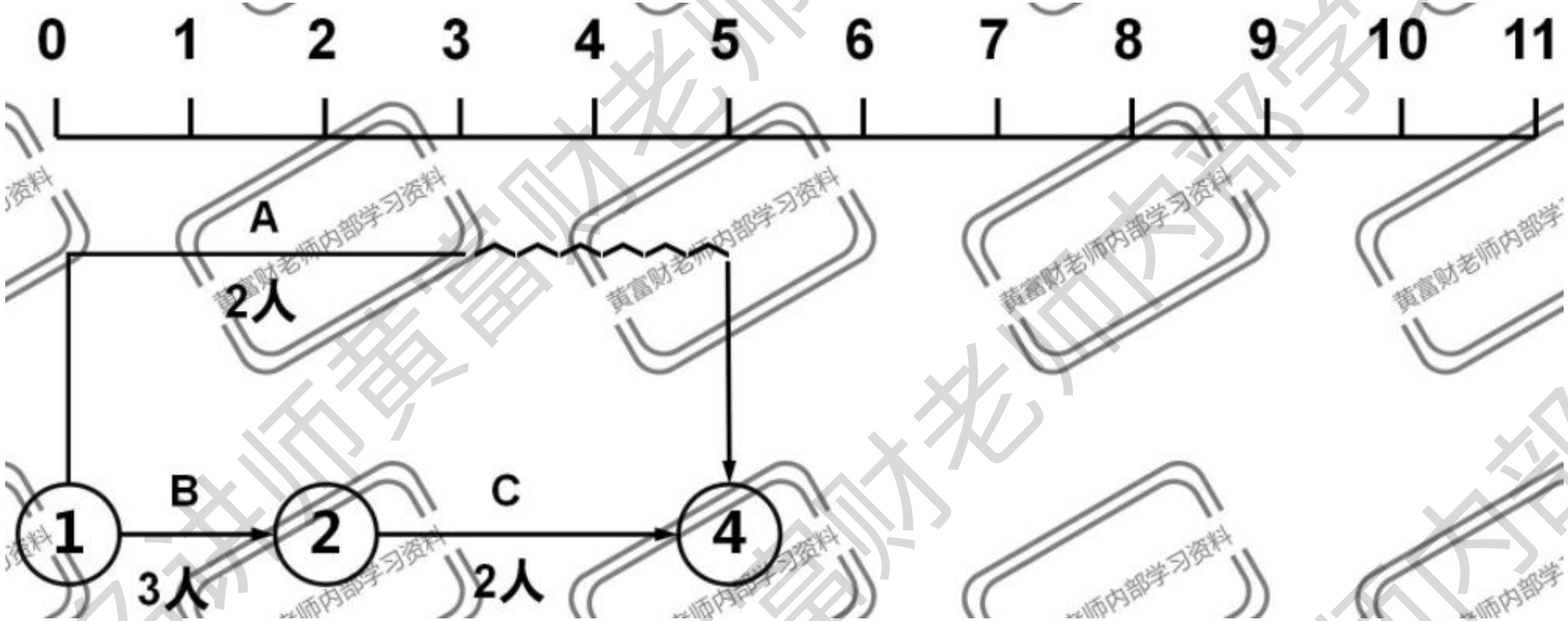
1、按照当前情况下项目需要多少人？优化后的人数是多少？

2、如果要进行优化是选 择什么方案：A资源平衡，B资源平滑

3、方案是什么？

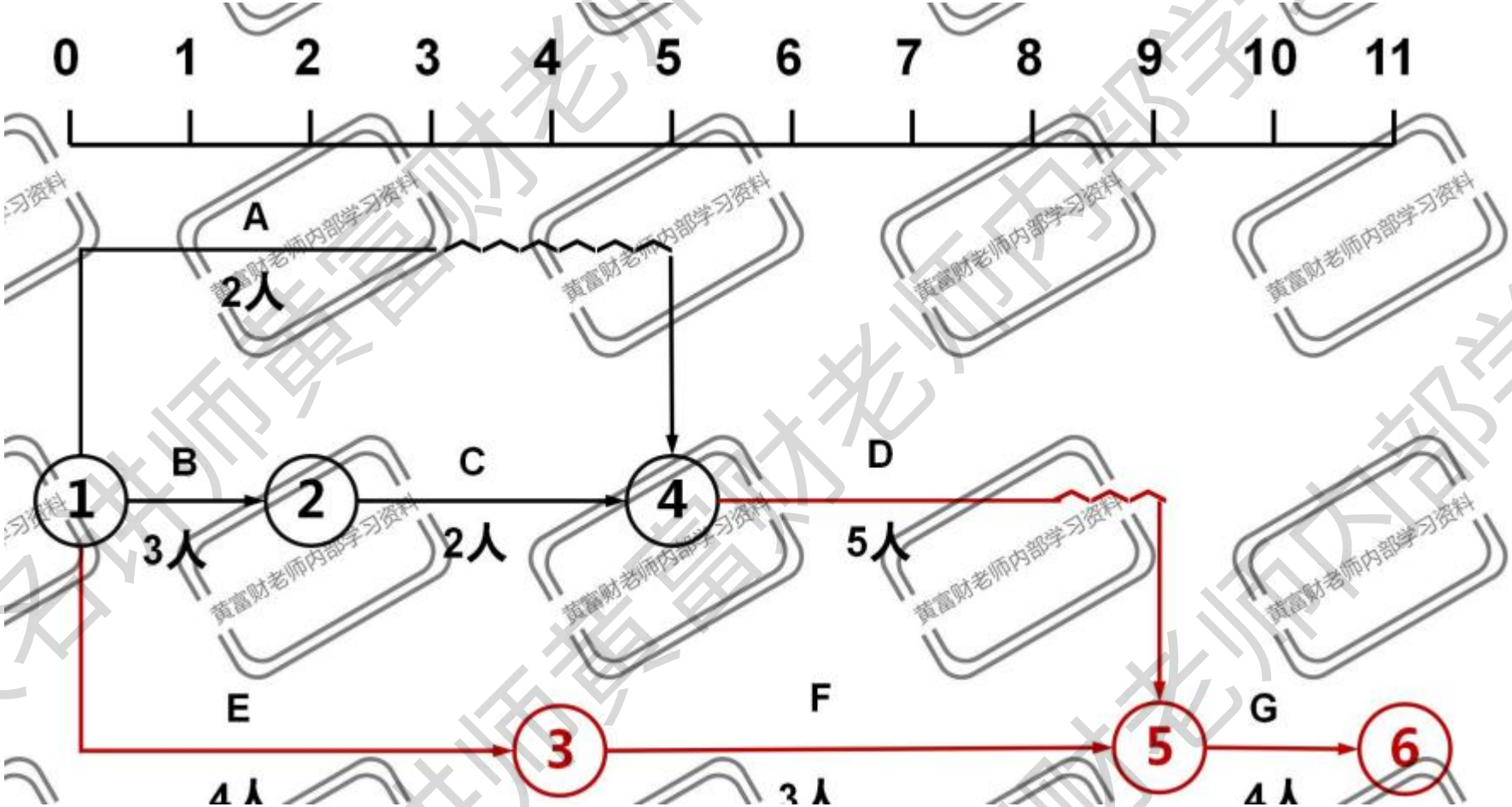
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：



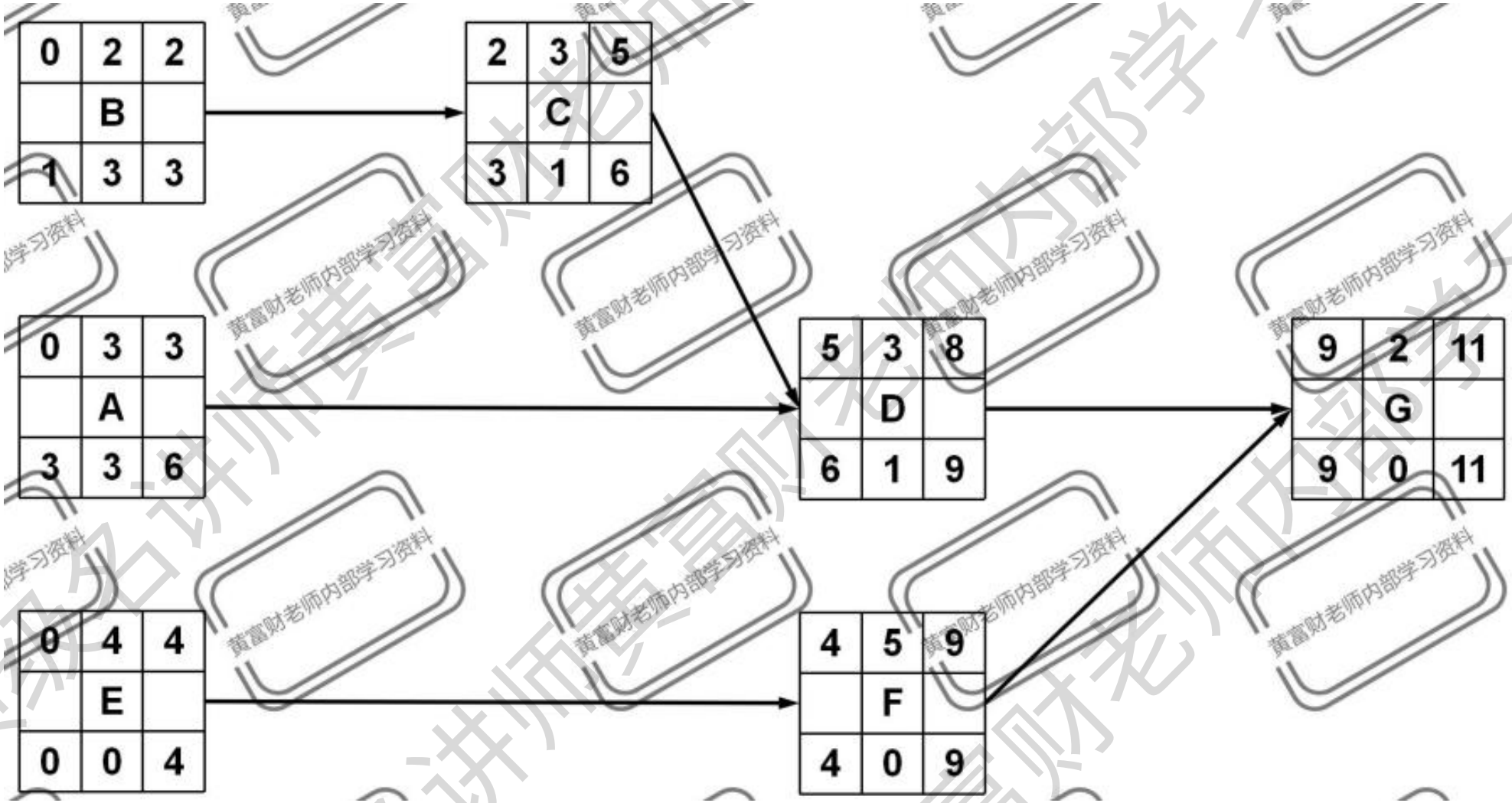
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料
黄富财老师内部学习资料

考生回忆版计算题：

关键路径: EFG
总工期:11天

进行到第9天，ABCE都完成，DF各完成75%G活动未开始

PV=8+7+8+10+12+12= 57万
EV=8+7+8+12+10*0.75+12*0.75=51.5万
AC=50万
SV=EV-PV=51.5-57=-5.5
CV=EV-AC=51.5-50=1.5

SV<0,CV>0 进度落后，成本节约

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

感谢您的聆听!

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料